



# 海水分析化学

## CHEMISTRY OF SEAWATER ANALYSIS

### METHODS OF SEAWATER ANALYSIS

潘依雯

海洋学院海洋化学与环境所

海科楼319, Email: [evelynpan@zju.edu.cn](mailto:evelynpan@zju.edu.cn)



宽厚 跨越

宽厚·跨越



## 第三章 海水中氧气的测定-主要内容

- 主要内容

1. 海水中的氧气的来源及分布
2. 影响海水中溶解氧的因素
3. 碘量法（Winkler法）测量海水中溶解氧的原理
4. 基于碘量法测量溶解氧方法可能引起的误差
5. 基于碘量法测量溶解氧方法的微调
6. 其它测量溶解氧的方法





## 第三章 海水中氧气的测定

### • 1.1 海水中的氧气

#### ● 海水中溶解氧的来源

- 物理作用：大气中的氧气通过海气交换界面进入海表
- 生物作用：生物的光合作用释放氧气
- 化学反应？（可忽略）



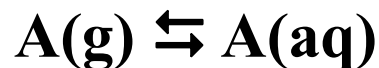
#### ● 氧气的物理溶解作用可认为遵循Henry's law

- 海水中的氧饱和度只指水中溶解的氧气不包括气态氧
- 在某些藻华爆发的区域，氧气浓度可高达300%
- 一般表层海水的溶解氧含量在100~120%



# 亨利定律

气体的交换平衡：



其热力学平衡常数为：

$$K_{eq} = \frac{[A(aq)]}{[A(g)]}$$

$[A(g)]$ 通常以分压 $P_A$ 表示，因为： $PV=nRT$ ，所以，

$$[A(g)] = \frac{n}{V} = \frac{P_A}{RT}$$

由此得：

$$[A(aq)] = \frac{K_{eq}}{RT} P_A = K_H \times P_A$$

此为亨利定律。 $K_H=K_{eq}/RT$ 称为亨利常数。



# 亨利定律

若采用 ml气体/L海水 表示气体浓度，因标准温度、气压下，1 mol的气体体积为22400 ml，所以：

$$\frac{\text{ml气体}}{\text{L海水}} = \frac{\text{mol气体}}{\text{L海水}} \times \frac{22400\text{ml气体}}{\text{mol气体}}$$

亨利定律变化为：

$$[A(aq)](\text{ml} / \text{L}) = K_H \times 22400 \times P_A = \alpha_A \times P_A$$

其中 $\alpha_A$  称为本生系数，单位为ml/L/atm。





# 亨利定律

- 气体在海水中的溶解度除与海面上气体的分压有关外，还与海水的温度和盐度有关。
- Weiss (1971) 提出了海水中气体溶解度与海水温度、盐度的计算式：

$$\ln C = A_1 + A_2 \frac{100}{T} + A_3 \ln\left(\frac{T}{100}\right) + A_4 \left(\frac{T}{100}\right) + S \left[ B_1 + B_2 \times \frac{T}{100} + B_3 \times \left(\frac{T}{100}\right)^2 \right]$$

T是绝对温度，各常数与所研究气体和所用溶解度单位有关







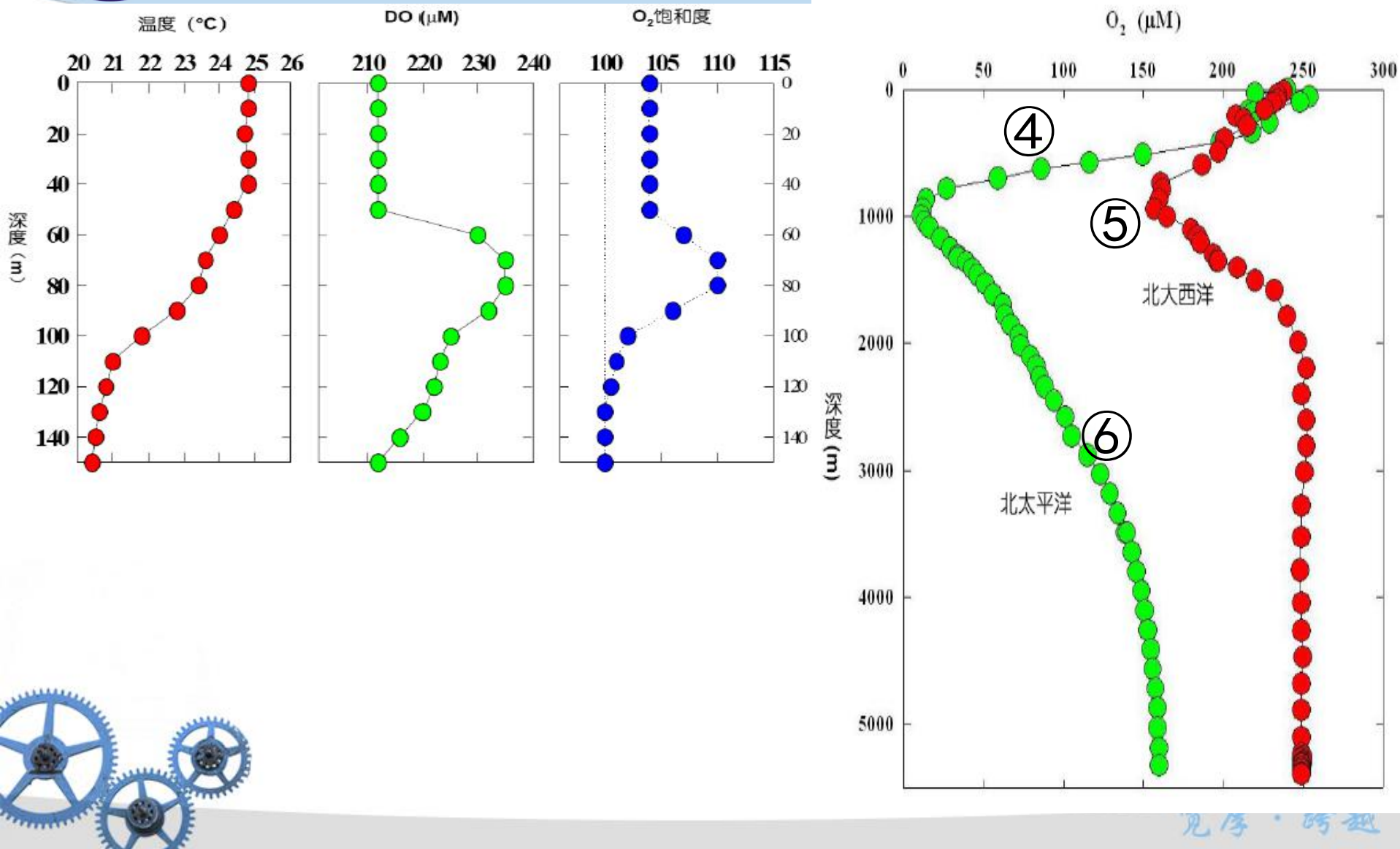
# 气体在海水中的溶解度

海水中气体的溶解度（气体分压为101.325 kPa）

| 气体              | 分子量 | 溶解度 (cm <sup>3</sup> /dm <sup>3</sup> ) |      | 空气中浓度 (mg/kg) | 0°C, 与空气平衡时海水中气体浓度 (cm <sup>3</sup> /dm <sup>3</sup> ×10 <sup>-6</sup> ) |
|-----------------|-----|-----------------------------------------|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                 |     | 0°C                                     | 24°C |               |                                                                          |
| He              | 4   | 8.0                                     | 6.9  | 5             | 40                                                                       |
| Ne              | 20  | 9.4                                     | 8.1  | 18            | 170                                                                      |
| N <sub>2</sub>  | 28  | 18                                      | 12   | 780000        | 140000000                                                                |
| O <sub>2</sub>  | 32  | 42                                      | 26   | 210000        | 8800000                                                                  |
| Ar              | 40  | 39                                      | 23   | 9000          | 360000                                                                   |
| CO <sub>2</sub> | 44  | 1460                                    | 720  | 320           | 470000                                                                   |
| Kr              | 84  | 71                                      | 43   | 1.1           | 8.1                                                                      |
| Xe              | 131 | 136                                     | 70   | 0.09          | 12                                                                       |

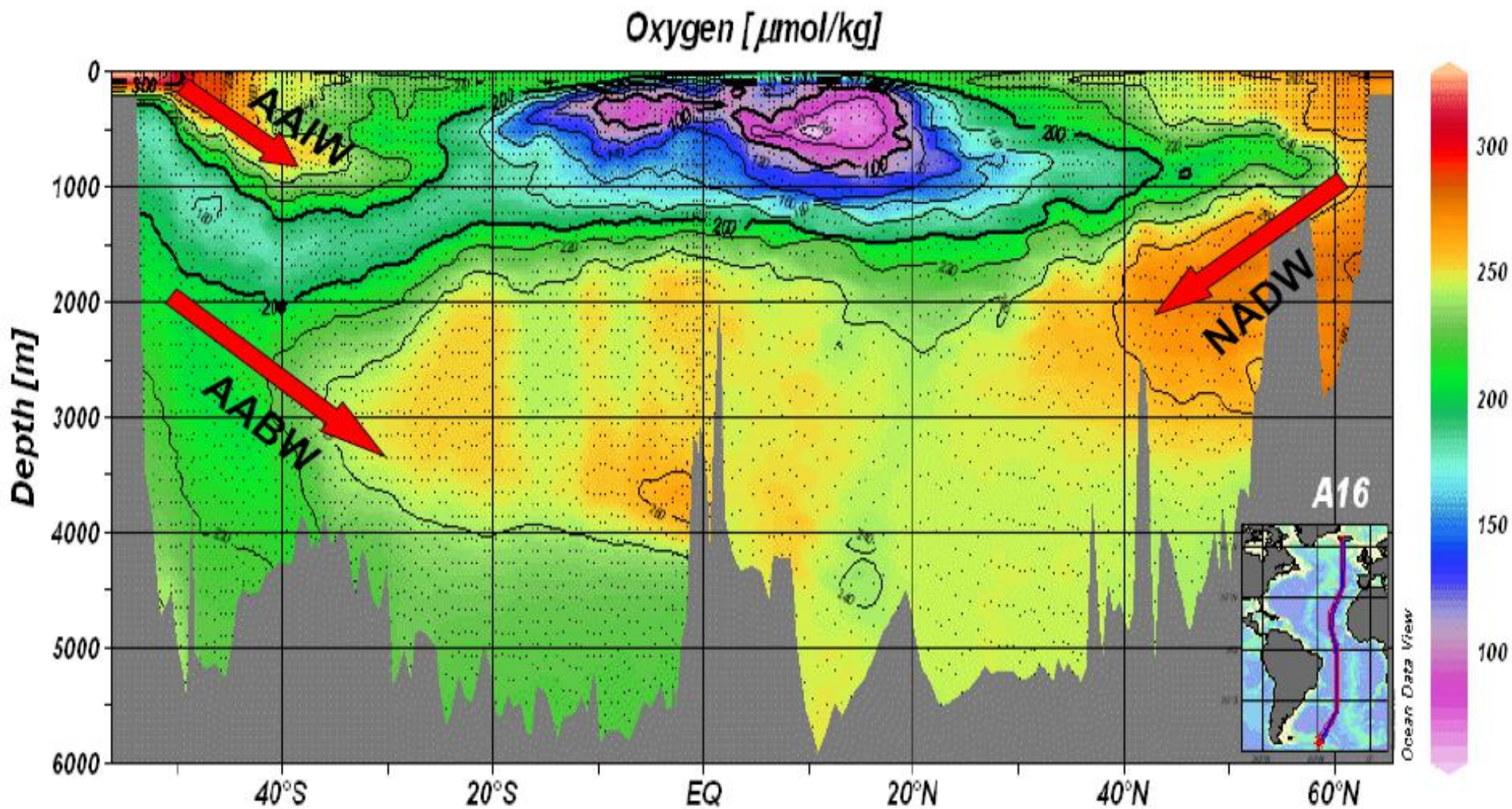


# 开阔大洋溶解氧的垂直分布





# 大西洋溶解氧的断面分布





## 第三章 海水中氧气的测定

### • 1.2 海水中的氧气

- 压力、温度、盐度对氧气在海水中的溶解度的影响
  - 建议不用氧气来表征海水中的生化作用
  - 要精确测量氧气，需要测量相应的温度，然后折算回去
- AOU (Apparent oxygen utilization)：该状态下标准饱和含氧量-测到的实际海水中的氧气浓度
- 海水中溶解氧的测量原理是依据Winkler (1888) 提出的化学原理，之后只有对该方法的微调
- 电化学传感器测海水中的溶解氧主要用于在线测量





## 第三章 海水中氧气的测定-主要内容

- 主要内容

1. 海水中的氧气的来源及分布
2. 影响海水中溶解氧的因素
3. 碘量法（winkler法）测量海水中溶解氧的原理
4. 基于碘量法测量溶解氧方法可能引起的误差
5. 基于碘量法测量溶解氧方法的微调
6. 其它测量溶解氧的方法



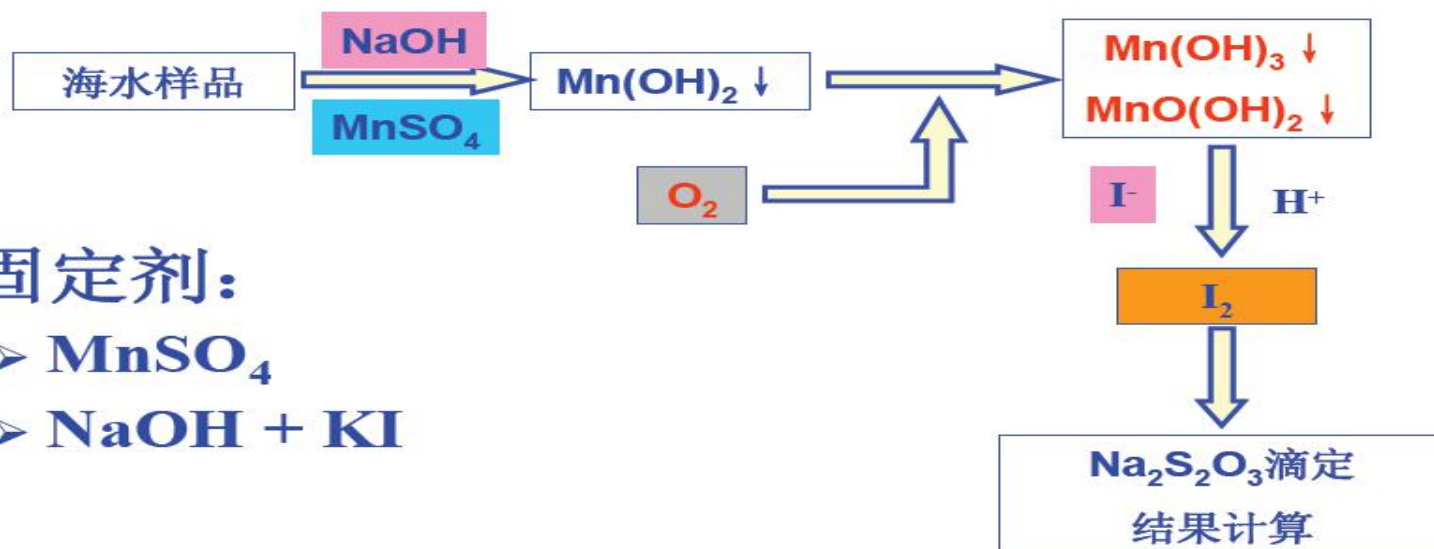




## 第三章 海水中氧气的测定

● Winkler method (碘量法) 之所以从1888年沿用至今的关键:

- $\text{MnSO}_4 + \text{NaOH}$  生成的  $\text{Mn}(\text{OH})_2$  在碱性条件下, 会被定量地氧化成高价态的锰化物沉淀。  $\text{Mn}^{2+}$  在碱性溶液中非常不稳定, 因此可用来迅速并定量化地转化溶解氧



● 固定剂:

- $\text{MnSO}_4$
- $\text{NaOH} + \text{KI}$



## 第三章 海水中氧气的测定

Winkler method: 碘量法可分为三步

- ① 固定样品中的溶解氧（在采样后马上做）
- ② 通过酸化将样品中已固定的溶解氧转为游离碘（实验室）
- ③ 用 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 滴定游离碘，求出溶解氧含量（实验室）

① 固定样品中的溶解氧







## 第三章 海水中氧气的测定

Winkler method: 碘量法可分为三步

- ① 固定样品中的溶解氧（在采样后马上做）
- ② 通过酸化将样品中已固定的溶解氧转为游离碘（实验室）
- ③ 用 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 滴定游离碘，求出溶解氧含量（实验室）

② 酸化：pH在1~2.5之间。

pH高于2.5，碘离子对三价锰离子的氧化不完全

pH低于1，滴定时用到的硫代硫酸根离子会形成S和亚硫酸





## 第三章 海水中氧气的测定



Winkler method: 碘量法可分为三步

- ① 固定样品中的溶解氧（在采样后马上做）
- ② 通过酸化将样品中已固定的溶解氧转为游离碘（实验室）
- ③ 用 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 滴定游离碘，求出溶解氧含量（实验室）

滴定终点：淀粉遇碘变蓝。在终点附近滴入淀粉指示剂，等溶液从蓝色变成透明无色时，说明溶液中无碘，即滴定终点





## 第三章 海水中氧气的测定-主要内容

- 主要内容

1. 海水中的氧气的来源及分布
2. 影响海水中溶解氧的因素
3. 碘量法（Winkler法）测量海水中溶解氧的原理
4. 基于碘量法测量溶解氧方法可能引起的误差
5. 基于碘量法测量溶解氧方法的微调
6. 其它测量溶解氧的方法





## 第三章 海水中氧气的测定

### 3.1 碘量法测量样品中的溶解氧过程中的误差分析

Winkler method: 碘量法可分为三步

- ① 固定样品中的溶解氧（在采样后马上做）
- ② 通过酸化将样品中已固定的溶解氧转为游离碘（实验室）
- ③ 用 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 滴定游离碘，求出溶解氧含量（实验室）

#### ① 采样过程

对样品最大的污染源是什么？

##### ✓ 大气中的氧气

- 氧气溶解进入溶剂的速率是比较快的
- 采样、封装、贮存、分析都可能有大气的 $\text{O}_2$ 侵入

##### ✓ 样品中含有耗氧或增氧的物质

- 有机质，还原性物质（ $\text{H}_2\text{S}$ ）
- 藻类





## 第三章 海水中氧气的测定

➤ 如何确保样品没有受到大气污染？

● 严格按照特定操作步骤进行：

- 溶解氧水样第一个分装；
- 采样橡皮管中的气泡应全部赶尽，分样管应插入样品瓶的底部，并放入少量海水洗涤样品瓶；
- 装水过程中，取样管仍需插入样品瓶底部，使海水慢慢注入样品瓶中，避免产生气泡或大量涡流
- 瓶子充满的最后阶段，将管嘴缓慢的收起，让水样溢出瓶口(约1/2)
- 快速用简便自动移液管加入固定剂--**速度要快**
- 盖上塞子，反复剧烈震荡
- 应置于暗处并避免温度变化(可保存10-12小时)
- 应使用塑料（或塑料内衬的）采水器













102年11月3日

第 4 站

102年第 4 季

日期:102年11月3日

採樣人員:王冰潔、黃婷瑩、潘依寬

| 測站(共6站)   | 採樣時間                    | 溫度℃  | 鹽度   | 溶氧 | DO                                          | DO               | pH             | 鹽度             | nutrient       | chl.a        | 採樣情況  |
|-----------|-------------------------|------|------|----|---------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-------|
|           |                         | 水錶1位 |      | %  | 0.1, 0.2(無風, 浪)採                            | 0.1, 0.2(無風, 浪)採 | 1.0(0.2)風, 浪採  | 0.1(0.2)風, 浪採  | 1.0(0.2)風, 浪採  | 0.1-0.2風, 浪採 |       |
| 排水口1      | 10:31                   | 27.3 | 33.5 |    | D <sub>9</sub>                              | D <sub>10</sub>  | P <sub>0</sub> | S <sub>4</sub> | N <sub>9</sub> |              | 有排生海水 |
| 排水口2      |                         |      |      |    |                                             |                  | P              |                |                |              |       |
| 排水口3      | 9:55<br><del>9:52</del> | 26.8 | 33.7 |    | D <sub>10</sub><br><del>D<sub>9</sub></del> | D <sub>1</sub>   | P <sub>9</sub> | S <sub>7</sub> | N <sub>1</sub> | ✓            | 有排生海水 |
| 碼頭內       |                         |      |      |    |                                             |                  |                |                |                |              |       |
| 碼頭外       |                         |      |      |    |                                             |                  |                |                |                |              |       |
| 漁人村       |                         |      |      |    |                                             |                  |                |                |                |              |       |
| 漁人村repeat |                         |      |      |    |                                             |                  |                |                |                |              |       |

排水口3 10:09 26.8 0.1  
排水 2640比克D<sub>10</sub>P<sub>7</sub>S<sub>8</sub>N<sub>4</sub>

排水

排水口2  
102年11月3日

## 1) 样品瓶

a. 60或125cm<sup>3</sup>左右，预先准确测量样品瓶体积(0.1%)

- ①试剂直接加入样品瓶中；
- ②滴定整个样品；
- ③避免了移液操作。



每次分析必须要计算样品体积，大批水样时不方便  
——事先必须测定每个瓶子的体积，并编号备用

b. 约250cm<sup>3</sup>，加入试剂固定，准确量取一定体积滴定。

- ① 不需要知道样品体积；
  - ② 每次移取固定体积的水样滴定，计算方便；
  - ③ 可以进行多次滴定。
- 受外界影响较大





## 第三章 海水中氧气的测定

### ② 测量过程中可能引入的误差

1. 分析过程中的标准是什么？是否要做标准曲线？

2. 基于测量目标物质的原理，测量过程中可能引入的干扰物质

3. 滴定法（滴定终点的判断）

1. 硫代硫酸钠的浓度
2. 滴定反应中用到的反应物及过程中引入de
3. 碘（iodine）的挥发性强（碘化物的光氧化性）
4. 指示剂的灵敏度







## 第三章 海水中氧气的测定

### 样品的滴定

1. 沉淀下降到瓶子里1/2后, 倒出部分上清液, 加入硫酸1ml (1:1浓度)
2. 摇晃到沉淀溶解后, 将水样迅速倒入三角瓶
3. 立刻用硫代硫酸钠滴定, 至溶液浅黄色
4. 到浅黄色时, 滴入0.5%的淀粉溶液1ml
5. 继续滴定至蓝色消失, 溶液变为无色
6. 将溶液倒入样品瓶中洗涤, 溶液变为蓝色
7. 倒回三角瓶, 继续滴定至无色



### 指示剂

1. 必须现用现配
2. 必须在接近终点时加入

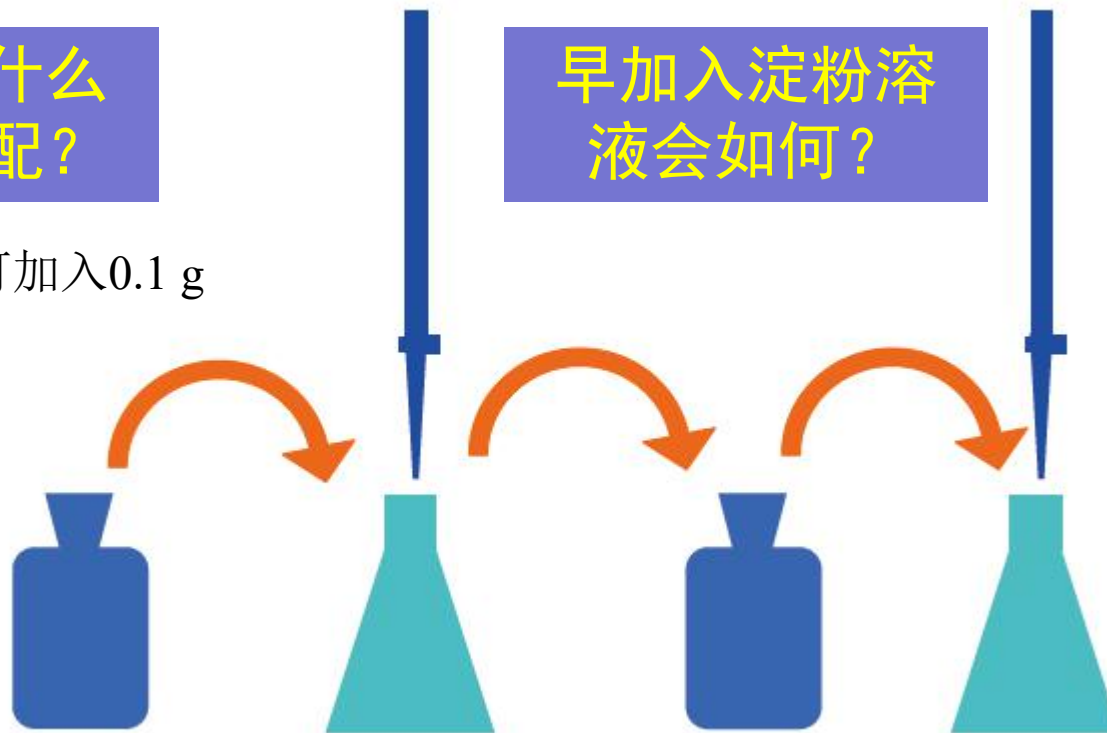
Question?



指示剂为什么  
要现用现配?

为了防止分解可加入0.1 g  
水杨酸钠

早加入淀粉溶  
液会如何?





# 淀粉与碘显色原理

- 近年来用先进的分析技术(如X射线、红外光谱等)研究碘跟淀粉生成的蓝色物，证明碘和淀粉的显色除吸附原因外，主要是由于生成包合物的缘故。
- 直链淀粉是由 $\alpha$ -葡萄糖分子缩合而成螺旋状的长长的螺旋体，每个葡萄糖单元都仍有羟基暴露在螺旋外。碘分子跟这些羟基作用，使碘分子嵌入淀粉螺旋体的轴心部位。碘跟淀粉的这种作用叫做包合作用，生成物叫做包合物。
- 淀粉跟碘生成的包合物的颜色，跟淀粉的聚合度或相对分子质量有关。







# 淀粉与碘显色原理



## 影响淀粉与碘显色的因素初探

资源类型: pdf

资源大小: 74.00KB

文档分类: 文化、科学、教育、体育、数理科学和化学



相关文档

PDF预览

文档信息

引证文献

相关文档

批量下载下列文档

碘与淀粉显色影响因素的实验探究

淀粉与碘显色实验影响因素的探究

碘与淀粉显色现象探究

碘与淀粉显色反应影响因素的探究

淀粉与碘的显色反应

老话新说——碘与淀粉的显色反应

淀粉及其水解产物与碘的显色反应

淀粉与碘反应的显色原理和条件

淀粉及其水解产物与碘的显色反应

灌水效率碘——淀粉显色示踪试验

淀粉与碘显色现象探究的微型实验设计

淀粉与碘的显色反应为什么不都显蓝色

淀粉与碘的显色作用

碘显色法测定烟草中的淀粉含量

碘与淀粉显色反应的机理分析

碘显色法测定马铃薯全粉直链淀粉含量的影响...

碘显色分光光度法检验淀粉-丙烯酸胺共聚反应

CCl<sub>4</sub>能从碘的淀粉溶液中萃取碘吗?

碘显色分光光度法检验淀粉-丙烯酸胺共聚反应

基于碘-淀粉显色的 $\alpha$ -淀粉酶抑制剂筛选方法研...



## 第三章 海水中氧气的测定

### ② 测量过程中可能引入的误差

#### 1. 硫代硫酸钠的浓度

##### ✓ 硫代硫酸钠的不稳定性

(1)与溶解在水中的  $\text{CO}_2$  反应:  $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} = \text{NaHCO}_3 + \text{NaHSO}_3 + \text{S}\downarrow$

(2)与空气中的  $\text{O}_2$  反应:  $2\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 + \text{O}_2 = 2\text{Na}_2\text{SO}_4 + 2\text{S}\downarrow$

(3)与水中的微生物反应<sup>[1]</sup>:  $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 = \text{Na}_2\text{SO}_3 + \text{S}\downarrow$

——“广东化工”，2005

- ✓ 配置硫代硫酸钠要用煮沸后冷却的蒸馏水，仪器需要灭菌
- ✓ 8~10天后用基准物标定其浓度（新配的硫代硫酸钠溶液一般14天后稳定）
- ✓ 浓度变化低于多少时，可以认为硫代硫酸钠溶液稳定





## 第三章 海水中氧气的测定

### ② 测量过程中可能引入的误差

#### 1. 硫代硫酸钠的浓度

- ✓ 碘酸钾浓度必须尽量准确
- ✓ 需缓慢干燥到115°C，碘酸钾的质量恒定状态下才能称取
- ✓ 用高精度的分析天平称量
- ✓ 必须用标定过的玻璃容器配置大剂量的标准溶液







## 第三章 海水中氧气的测定



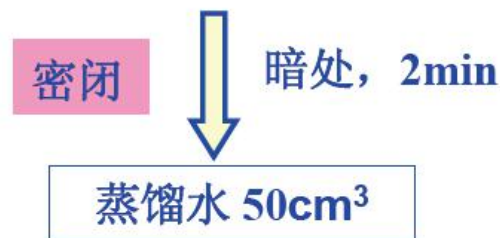
● 基准物质:  $\text{KIO}_3$ 、 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$



一般不用  $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ , 因为  $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$  要求溶液酸度高, 此时碘化钾光氧化会产生较大误差

### 指示剂

1. 必须现用现配
2. 必须在接近终点时加入



Why?



## 第三章 海水中氧气的测定

### ② 测量过程中可能引入的误差

1. 硫代硫酸钠的浓度

2. 滴定反应中用到的反应物及过程中引入大气 $O_2$

- ✓ 用特殊的仪器
- ✓ 试剂尽量配成接近饱和浓度, Murray et al. (1968) 1mL的反应物中大约含0.0017mL (0.0759 $\mu$ mol) 的氧
- ✓ 测量反应试剂及过程引入的DO (空白校正)
- ✓ 测量反应试剂中的氧化态物质 (空白校正)

➤ 空白校正的几种方法

- ✓ 平行样梯度法
- ✓ 单样增量法

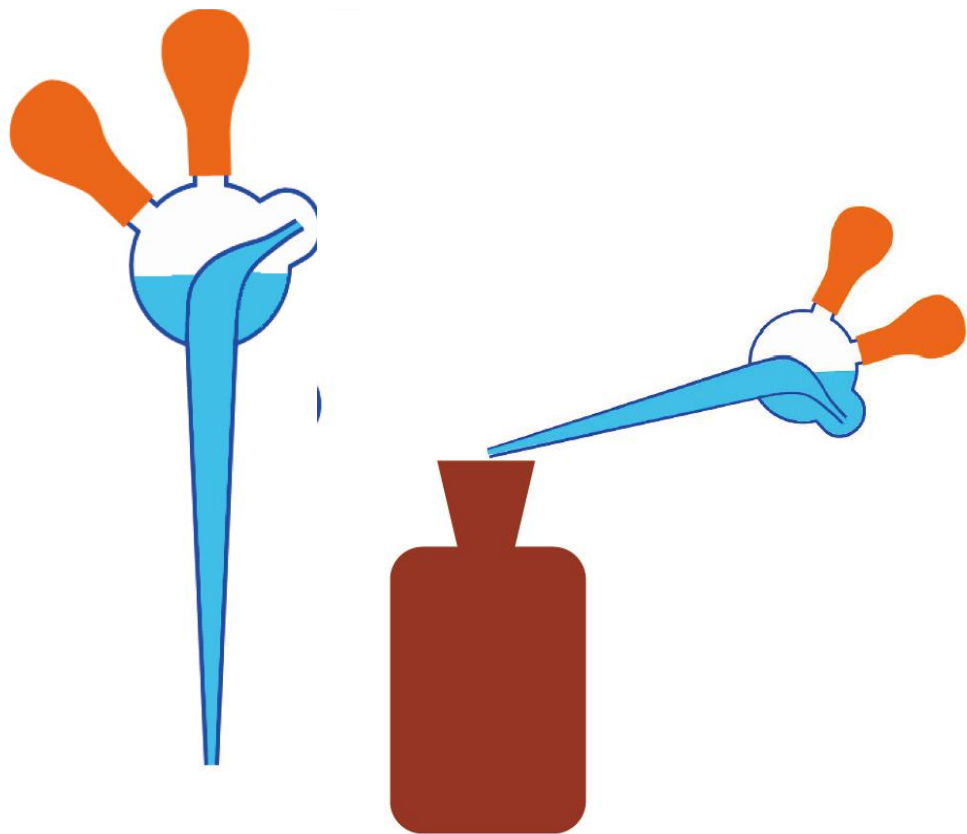




## 第三章 海水中氧气的测定

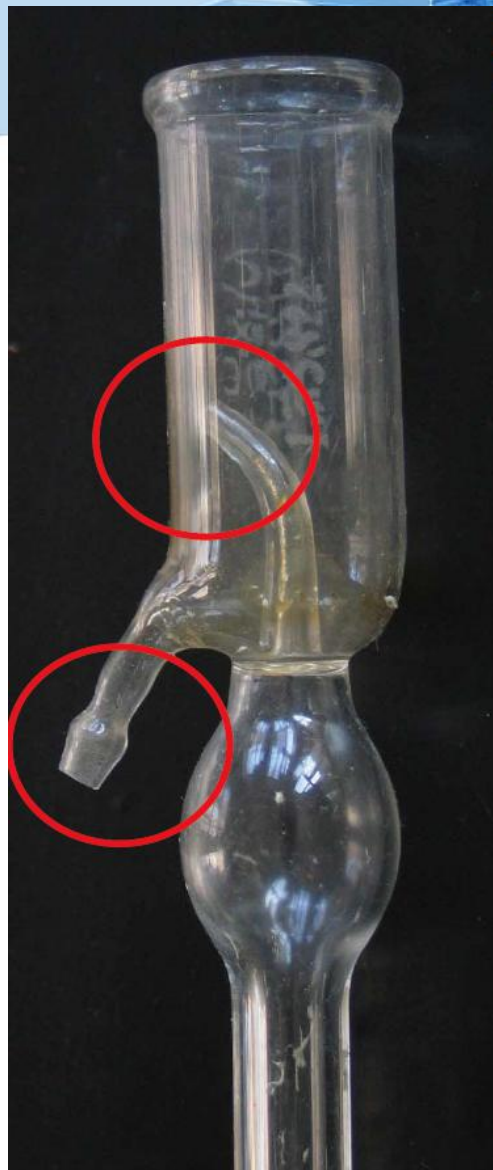
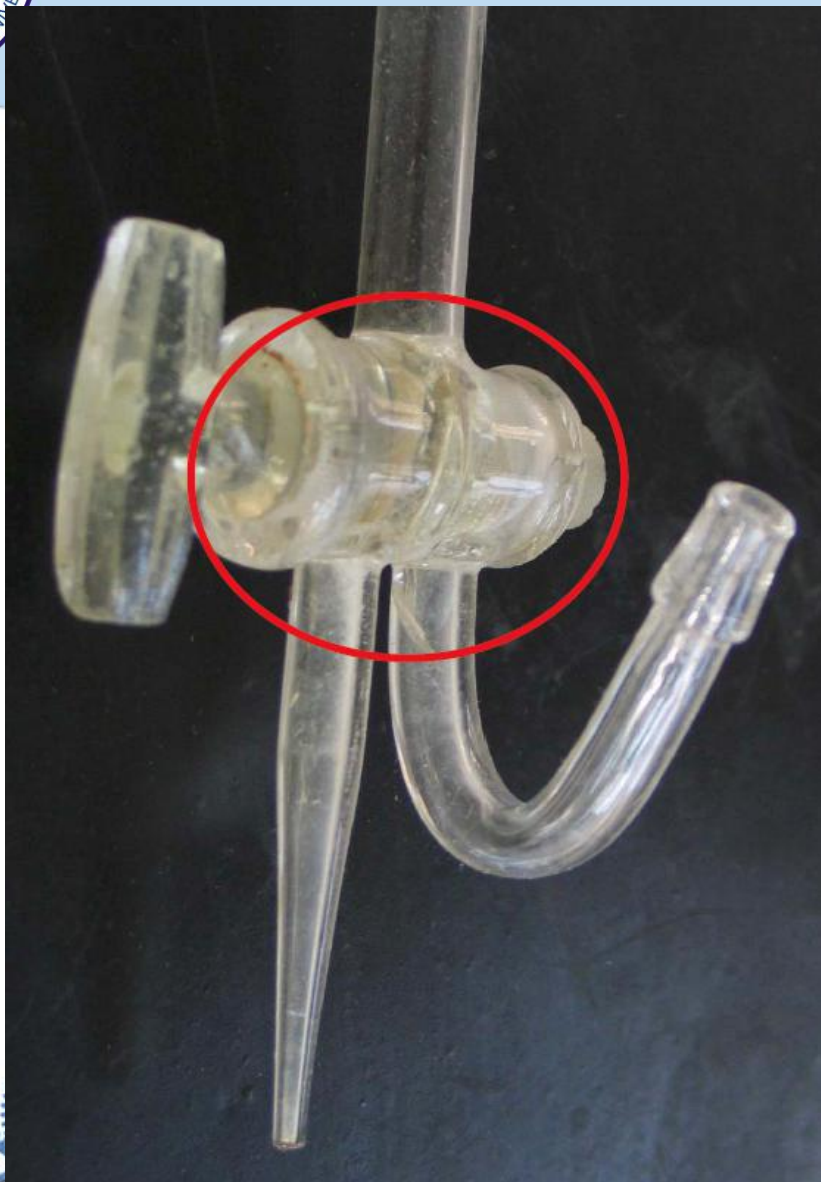
- 测量过程中可能引入的误差

1. 碘化钾溶液中的碘是否存在被大气中氧气氧化的可能？



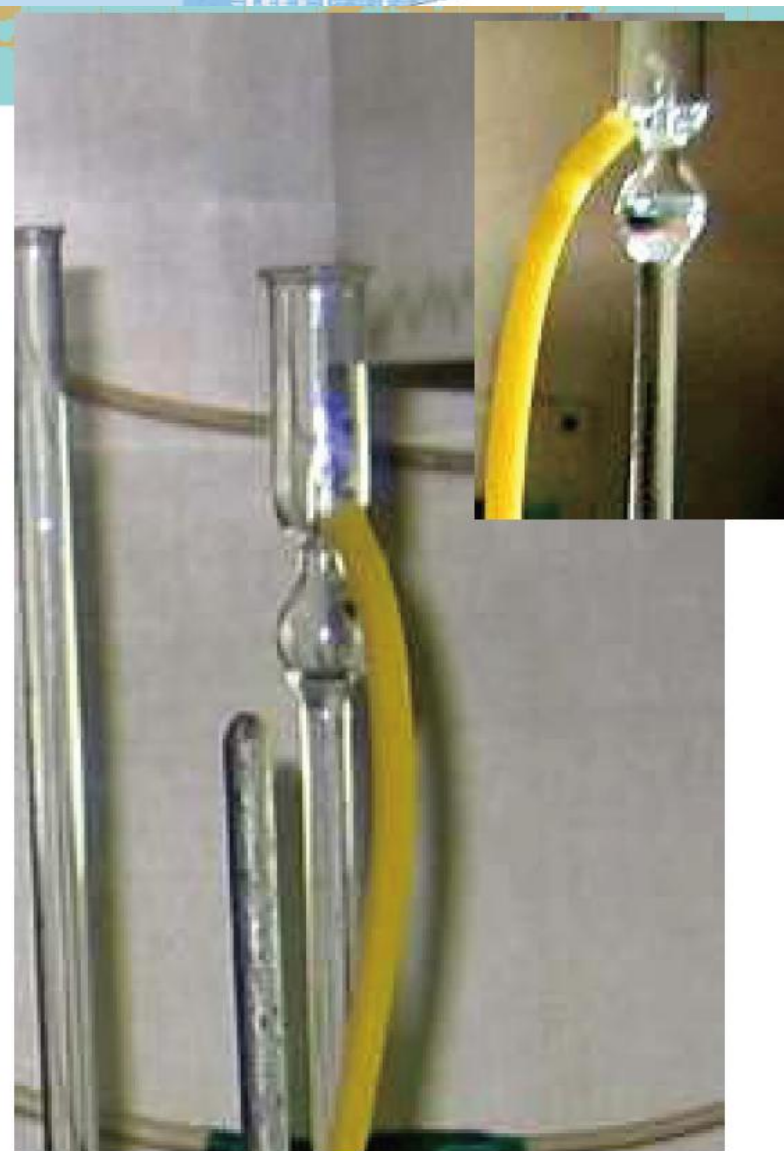


## 第三章 海水中氧气的测定





## 第三章 海水中氧气的测定



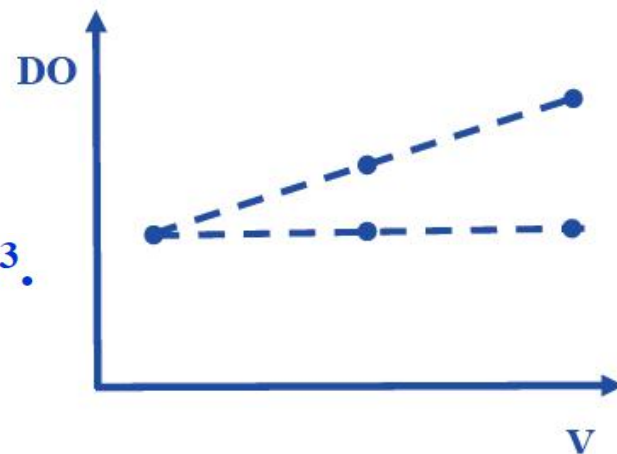


## 第三章 海水中氧气的测定

### ② 测量过程中可能引入的误差

● 1升水样，由固定剂带入的氧约 $0.02\text{cm}^3$ 。

- 必须进行空白校正
- 或于试剂中通 $\text{N}_2$ 除 $\text{O}_2$



#### ➤ 固定剂的空白校正方法：平行样梯度法

1. 平行取三份水样（海水或自来水均可）
2. 其中样1加一份固定剂，样2加两份固定剂，样3加3份
3. 滴定计算溶解氧含量
4. 将滴定水样的DO值对加入试剂体积做图  
 $V_{\text{加入试剂}} = V_{\text{固定}} + V_{\text{硫代硫酸钠}}$
5. 两条曲线分别说明什么情况？哪条说明不需要校正？怎么校正？





## 第三章 海水中氧气的测定

### ② 测量过程中可能引入的误差

#### ➤ 测试过程中试剂的空白校正方法

目标：测试固定剂中的氧化还原物质（不包括溶解氧）

1. 取单份纯水15ml
2. 加1份固定剂 ( $\text{KI} + \text{MnSO}_4 + \text{H}_2\text{SO}_4$ )，迅速剧烈晃动，使得溶液中没有氢氧化锰沉淀
3. 加1.00ml碘酸钾标准溶液，用硫代硫酸钠溶液滴定至等当点
4. 再加入1.00ml碘酸钾标准溶液，用硫代硫酸钠溶液滴定至等当点
5. 空白 = (第一次滴定所用硫代硫酸钠体积 - 第二次滴定所用体积) 所对应的DO/V试剂
6. 当空白值大于0.1ml/l时，说明试剂需要重配





## 第三章 海水中氧气的测定

### ② 测量过程中可能引入的误差

1. 硫代硫酸钠的浓度
2. 滴定反应中用到的反应物及过程中引入大气 $O_2$
3. 碘 (iodine) 的挥发性强 (碘化物的光氧化性)
  - ✓ 碘化物溶液酸化后尽量避光处理
  - ✓ 碘化物溶液尽快滴定
  - ✓ 碘化物的滴定速率要尽量快
  - ✓ 反应条件
    - 碘的挥发与温度、碘离子浓度和碘浓度相关
    - 大量碘离子存在会大大降低碘的挥发





## 第三章 海水中氧气的测定

- 加入大量过量碘离子，使 $I_2$ 和 $I^-$ 形成络合物，减少游离 $I_2$ 浓度，防止碘挥发
  - 加大KI用量： $I_2 + I^- = I_3^-$
- 降低碘的浓度：加入蒸馏水稀释
- 使用碘量瓶或三角瓶
  - 碘的挥发无法完全消除，溶液从样品瓶转移到三角瓶过程，要损失1-2%的碘







## 第三章 海水中氧气的测定

### ② 测量过程中可能引入的误差

1. 硫代硫酸钠的浓度
2. 滴定反应中用到的反应物及过程中引入大气O<sub>2</sub>
3. 碘（iodine）的挥发性强（碘化物的光氧化性）
  - ✓ 碘化物溶液酸化后尽量避光处理
  - ✓ 碘化物溶液尽快滴定
  - ✓ 碘化物的滴定速率要尽量快
4. 碘化钠溶液中的碘存在被大气中氧气氧化的可能
  - ✓ 溶液中有灰尘或者某些不合适的容器材质会加剧这种氧化
$$2\text{I}^- + 3\text{O}_2 \rightarrow 2\text{IO}_3^-$$
5. 指示剂的灵敏度





## 第三章 海水中氧气的测定

- 使用Winkler法，主要产生误差的来源
  - 采样和固定误差
    - ✓ 溶解氧的取样操作有严格规范，必须正确操作！
  - 碘量法测量中的误差
    - ✓ 硫代硫酸钠的浓度
    - ✓ 滴定反应中用到的反应物及过程中引入的氧化还原物
    - ✓ 碘（iodine）的挥发性强（碘化物的光氧化性）
    - ✓ 指示剂的灵敏度





## 第三章 海水中氧气的测定

- 使用Winkler法，其它可能产生误差的来源
  - ✓ 滴定温度
    - 影响不大，15~20°C以内，可忽略
  - ✓ 滴定时溶液pH值
  - ✓ 采样加入固定剂后的放置时间
    - 24小时内，影响不超过0.03mL/L，建议固定后在24小时内测完
  - ✓ 光照时间
  - ✓ 样品中其它氧化还原物质







## 第三章 海水中氧气的测定

- 使用Winkler法，其它可能产生误差的来源

### ➤ 温度

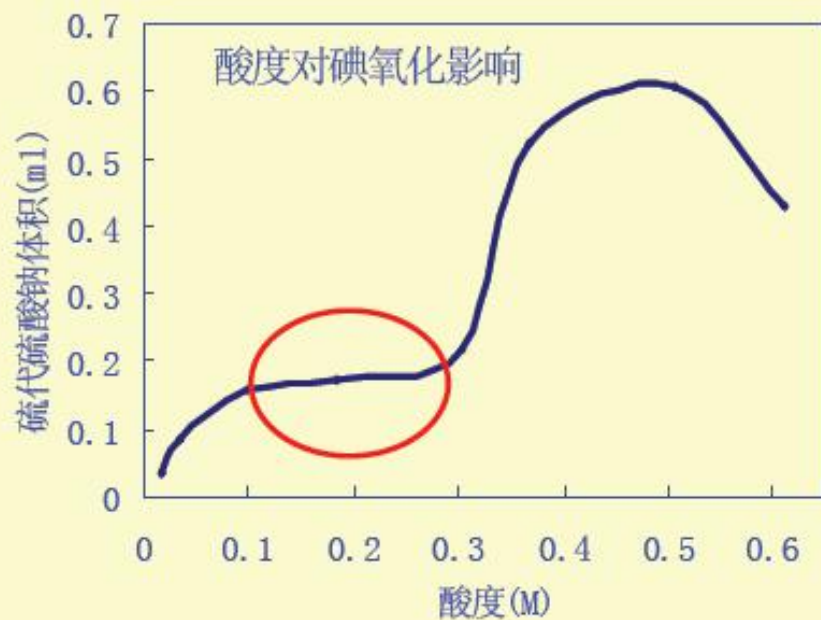
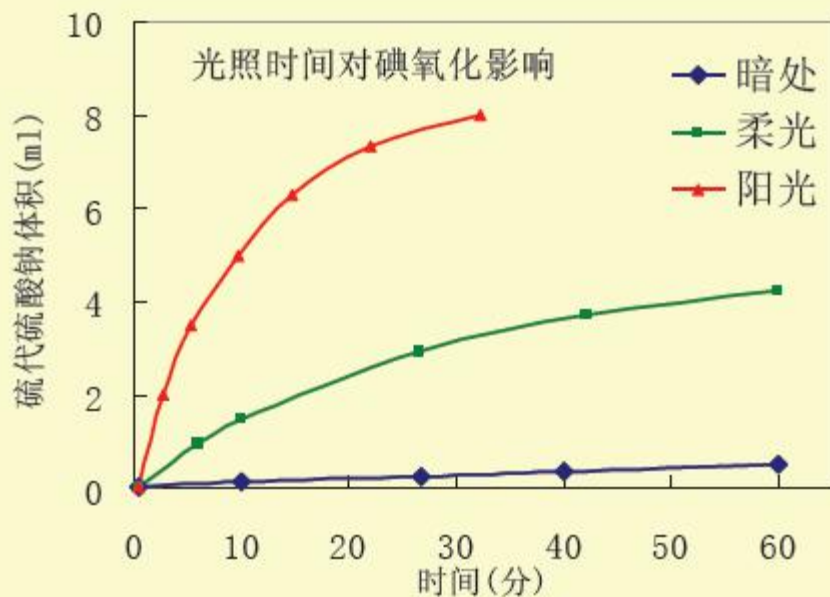
#### ➤ 封装温度和滴定温度

- ✓ 当对DO的精度要求很高时，需要根据in situ温度和压力对DO值进行修正（作业1：修正时用封装温度还是滴定温度？为什么？）
- ✓ 滴定温度对终点的影响



## 第三章 海水中氧气的测定

- 使用Winkler法，其它可能产生误差的来源
  - 酸度：酸度需要控制在一定范围内
  - 光照：光照对碘的影响巨大，KI在光照会氧化成 $\text{IO}_3^-$ ， $\text{IO}_3^-$ 能氧化 $\text{Mn}^{2+}$ 。使得数据偏高





## 第三章 海水中氧气的测定

- 使用Winkler法，其它可能产生误差的来源
  - ✓ 样品中含有其它氧化还原物质
    1. 样品海水中存在不可忽略量的氧化剂 ( $\text{NO}_2^-$  和  $\text{Fe}^{3+}$ )
    2. 还原剂 ( $\text{H}_2\text{S}$ ,  $\text{S}^{2-}$ ,  $\text{Fe}^{2+}$ )
  - ✓ 改进方法！





## 第三章 海水中氧气的测定

1. 样品海水中存在 $S^{2-}$ ， $H_2S$ 等含硫还原剂  
✓ 在固定过程中加入 $HgCl_2$ ，除去 $S^{2-}$

过量 $HgCl_2$ 与 $NaOH-KI$ 生成络合物( $K_2HgI_4$ )，不影响测定。

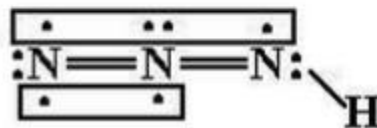






## 第三章 海水中氧气的测定

### 叠氮酸



氢叠氮酸 HN<sub>3</sub>

无色有毒液体，易挥发。

熔点：-80℃

沸点：37℃

与冷、热水均完全互溶

## 2、氧盐法(NaN<sub>3</sub>)

### 1) 仅存在NO<sub>2</sub><sup>-</sup>(无其它氧化物质)



#### ● 加入叠氮化钠破坏亚硝酸盐

➢ 叠氮化钠和碱性碘化钾配制在一起即可。

### 2) NO<sub>2</sub><sup>-</sup>和Fe<sup>3+</sup> 同存

#### ● 加入NaN<sub>3</sub>-KI-NaOH

● 酸化前，加入NaF掩蔽铁 → (FeF)<sup>2+</sup>，  
或用H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>酸化水样，形成磷酸铁络合物。





## 第三章 海水中氧气的测定-主要内容

- 主要内容

1. 海水中的氧气的来源及分布
2. 影响海水中溶解氧的因素
3. 碘量法（winkler法）测量海水中溶解氧的原理
4. 基于碘量法测量溶解氧方法可能引起的误差
5. 基于碘量法测量溶解氧方法的微调
6. 其它测量溶解氧的方法





## 第三章 海水中氧气的测定

### 一、光度滴定法

- Winkler法，以吸光度判断终点
- 可准至0.01%

### 二、电化学分析法

#### 1、电流滴定法

- 控制恒电位，通过电流变化来确定滴定终点的容量分析方法称为电流滴定
- 仍以Winkler法为基础，电化学分析方法测定终点
- 灵敏度提高5-10倍
- 采样过程要求也相应提高





# 第三章 海水中氧气的测定

## 1) 两个极化电极

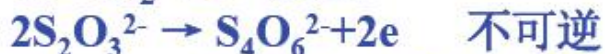
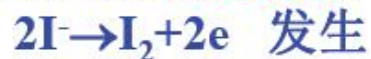
- 两个相同的铂电极，加恒定电压
- 硫代硫酸钠溶液滴定，记录电流变化
- $I \sim V_{\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3}$  做图
- 前提：为溶液中  $\text{I}_2 \rightarrow \text{I}^-$  反应可逆！

滴定**终点前**，两电极上分别发生如下反应：

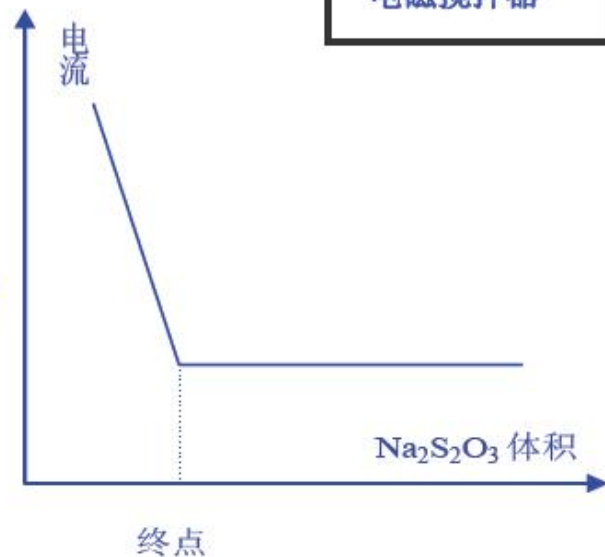
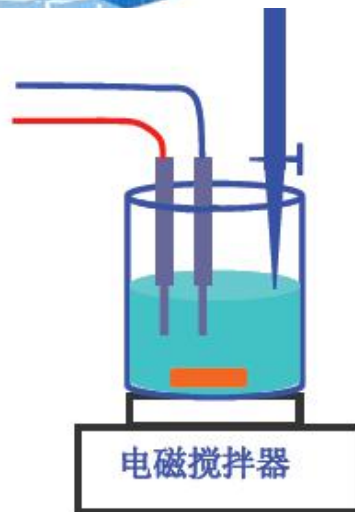


随着滴定进行，碘浓度逐渐降低，响应电流渐渐变小。

碘全部还原时达**滴定终点**：



即  $\text{S}_4\text{O}_6^{2-} + 2\text{e}^- \rightarrow 2\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$  不发生，电流为0







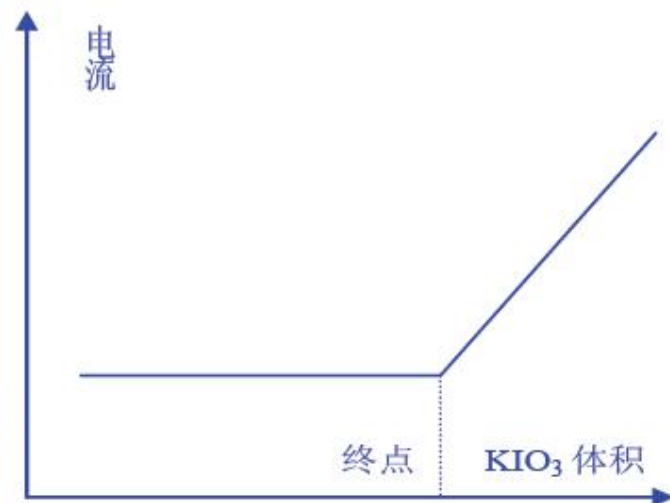
## 第三章 海水中氧气的测定

### 2) 一个极化电极

- 甘汞电极+铂电极
- 加入过量的已知总量的 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ ，以 $\text{KIO}_3$ 滴定
- 滴定终点前：
  - 溶液中存在 $\text{I}^-$ 、 $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ 和 $\text{S}_4\text{O}_6^{2-}$ ，其中 $\text{I}^-$ 和 $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ 在电极上不反应，无电流。



析出的碘立即被 $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ 还原，无电流。





## 第三章 海水中氧气的测定-主要内容

- 主要内容

1. 海水中的氧气的来源及分布
2. 影响海水中溶解氧的因素
3. 碘量法（winkler法）测量海水中溶解氧的原理
4. 基于碘量法测量溶解氧方法可能引起的误差
5. 基于碘量法测量溶解氧方法的微调
6. 其它测量溶解氧的方法





## 第三章 海水中氧气的测定

### 溶解氧传感器

#### Clark 溶解氧传感器（极谱式）



内部结构：传感器外表看去是由一个被选择性薄膜封闭的充满着电解液的腔室。里面是由金质的阴极和银质的阳极，在两电极中间充斥着氯化钾电解液。测量时电极间被施加 0.8V 电压，这时进入腔室内的氧气在阴极上被电离，在此过程中释放出电子。（反应过程为：阳极  $\text{Ag} + \text{Cl}^- \rightarrow \text{AgCl} + \text{e}^-$  阴极  $\text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + 4\text{e}^- \rightarrow 4\text{OH}^-$ ）这些电子在电解液中形成电流，而透过膜的氧量与水中溶解氧的量成正比，此时探头检测电流的强度。根据法拉第定律：流过电极的电流和氧分压成正比，在温度不变的情况下电流和氧浓度之间呈线性关系。同时热敏电阻检测溶液温度对盐浓度进行温度补偿。







## 第三章 海水中氧气的测定

### 光学溶解氧传感器



光学溶解氧传感器由一个蓝色光源，一个感应面和红光接收器组成。感应面是一种稳定的活性氧化合物，能够使氧稳定渗透的聚合物构成，通常选用的材料是聚硅酮。

原理：简单的说就是利用了荧光猝灭法。氧气在这里被当做了猝灭剂。蓝色光从光源照射到感应面上，感应面吸收能量产生红色的荧光。此时附着在感应面上的

氧发挥猝灭剂的作用——降低发射光强度，使得发射光强度与水中氧浓度呈反比关系。即水中氧含量越大发射光强度越低。随后发射光被接收器接收到，经计算转化为水中含氧量。同时热敏电阻检测溶液温度对盐浓度进行温度补偿。







## 第三章 海水中氧气的测定

### 气相色谱法

- 将溶解气体从海水中提出来
- 经色谱柱把混合气中各组分分离
- 经热导池检测
- 优点：
  - ① 水样用量少
  - ② 方法精度高(0.5%)，可与温克勒法相比较
  - ③ 分析速度快
  - ④ 干扰离子影响小
  - ⑤ 可实现自动化操作
  - ⑥ 混合组分可同时测定





- 作业1：在精确测量深海海水DO时，需要做温度和压力校正，修正时用封装温度还是滴定温度？为什么？
- 作业2：Winkler法是如何将测量海水中的溶解氧转换为定量地滴定溶液中的 $I_2$ 的量的？滴定所获得的 $I_2$ 浓度与溶解氧浓度之间的转换关系如何？

